PROCESSAMENTO DOS PRODUTOS PARA SAÚDE



CLASSIFICAÇÃO DOS ARTIGOS

Artigos críticos → Limpeza e Esterilização





São produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas.

CLASSIFICAÇÃO DOS ARTIGOS

Artigos semi críticos → Limpeza e desinfecção de alto nível







Produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.

CLASSIFICAÇÃO DOS ARTIGOS

Artigo não crítico → Limpeza e desinfecção de baixo nível









Produtos que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente.

Artigos Críticos



Esterilização

É a destruição de todas as formas de vida microbiana (bactérias, vírus, fungos, protozoários) através de um processo que utiliza agentes físico ou químico.

Tipos de Processo de Esterilização

Processos Físicos

Existem dois métodos de esterilização que permitem esterilizar artigos a altas temperaturas:

- Calor úmido sob pressão (autoclave)
- Calor seco (estufas)

Tipos de Processo de Esterilização: Processos Físicos

Esterilização por vapor sob pressão

- Destrói todas as formas de vida microbiana a uma temperatura de 121ºC e 134ºC
- É o processo mais utilizado nos hospitais
- É realizada em equipamentos denominados autoclaves
- É constituída por uma câmara interna e externa, válvula de segurança, manômetros que medem pressão da câmara interna e externa, portas que podem ser uma ou duas

Tipos de Autoclave

Autoclave Gravitacional





A injeção do vapor força a saída do ar frio da câmara, nesse processo pode ocorrer bolhas de ar, impedindo a esterilização

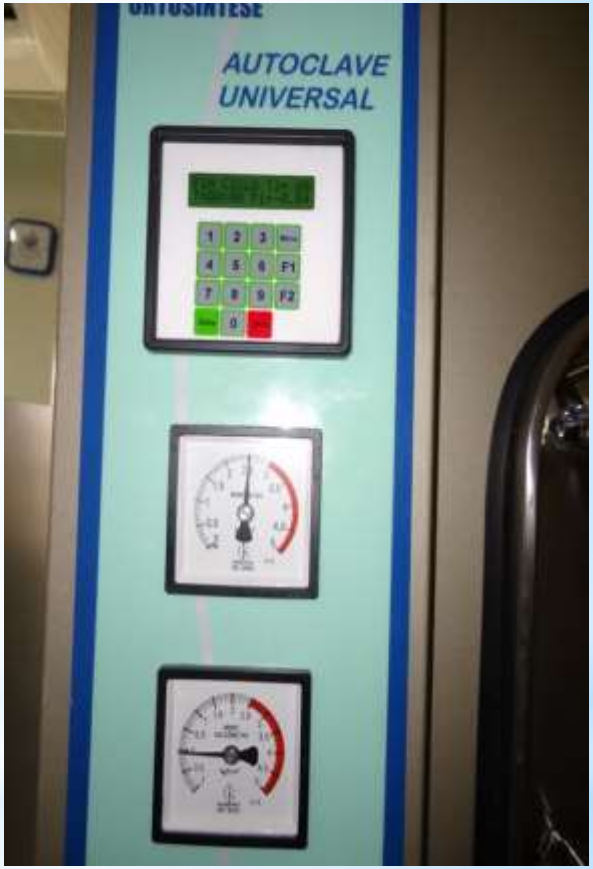
- Para que o vapor penetre em todos os materiais os ciclos são mais longos
- RDC 15 Seção IX Da Esterilização Art. 91 É proibido o uso de autoclave gravitacional de capacidade superior a 100 litros.

Tipos de Autoclave

Autoclave Pré Vácuo







Tipos de Autoclave

Autoclave Pré Vácuo

- Através de uma bomba de vácuo o ar é removido do interior dos pacotes e da câmara interna
- Essa remoção de ar pode ser única com somente um pulso de vácuo ou fracionada com três ou quatro pulsos de vácuo
- O que favorece a retirada do ar e a entrada de vapor mais rápido no interior dos pacotes
- Nesse processo a formação de bolsas de ar é menos provável
- No final do processo a bomba de vácuo remove a umidade e o vapor da câmara interna e pacotes tornando a secagem mais rápida completando assim o ciclo



Mecanismo de ação de morte microbiana

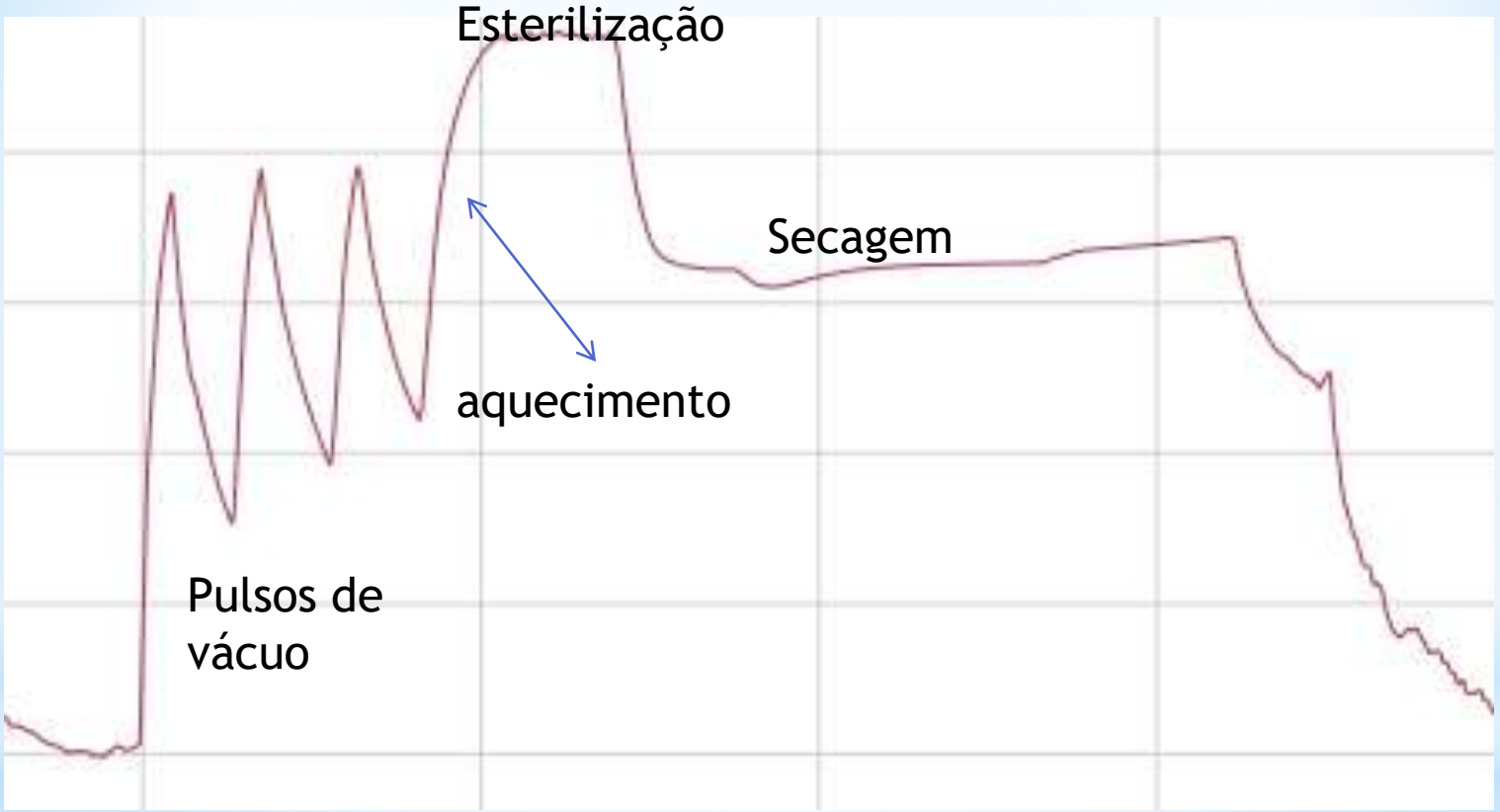
A atividade esterilizante da autoclave tem como o princípio de morte celular através da termo coagulação das proteínas dos microorganismos por calor latente de modo que os mesmos perdem as suas funções vitais

A esterilização está fundamentada entre a troca de calor com o meio e o objeto a ser esterilizado.

Parâmetros do Processo de Esterilização

- Vapor sob pressão
- Temperatura – 121ºC e 134ºC
- Tempo – pode variar de 5 minutos a 30 minutos dependendo da programação e equipamento

Parâmetros do Processo de Esterilização





Parâmetros do Processo de Esterilização

Os registros dos parâmetros da autoclave como tempo, temperatura e pressão de vapor é necessário em cada ciclo de esterilização, sendo necessário a impressão ou na ausência ser feito manual

Monitoramento do Processo

O controle do processo de esterilização por vapor saturado sob pressão abrange a eficácia do equipamento, o registro de seus parâmetros, o teste de Bowie & Dick e o uso de indicadores químicos externos e internos e, de indicadores biológicos.

Monitoramento do Processo

- Conferir segurança ao processo
- Reduzir taxas de infecção do sitio cirúrgico
- Agregar credibilidade à Instituição

Como Monitorar do Processo

Indicador Químico

Dispositivos usados para monitorar a presença ou o alcance de um ou mais parâmetros requeridos para um processo de esterilização satisfatório ou para uso em testes específicos de equipamentos de esterilização.

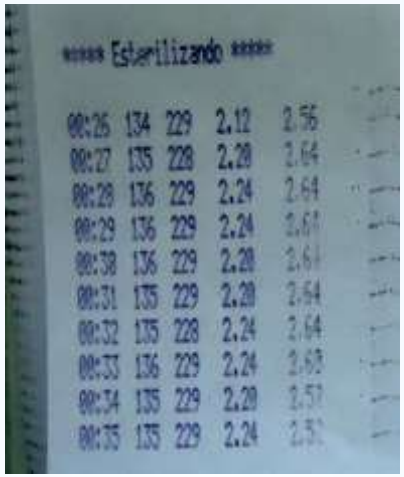


Indicadores Físicos – A Cada Ciclo

- Temperatura
- Tempo
- Vapor sob pressão

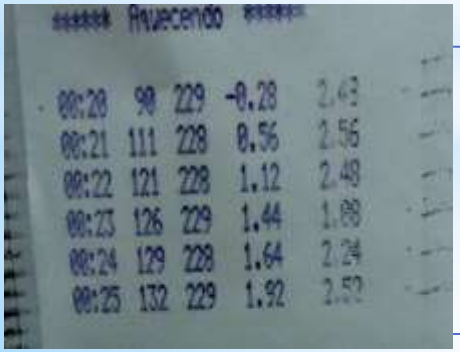


Pré vácuo



Esterilização





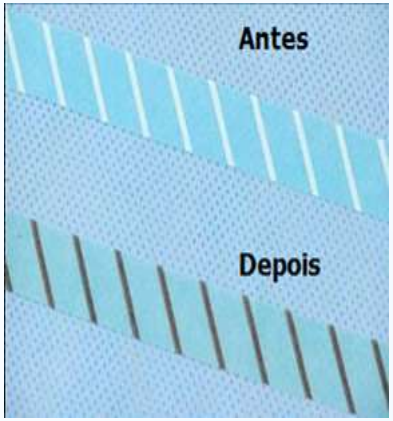
Aquecimento



Esterilização

Indicadores Químicos

Classe 1





Indicadores de Processo
Fita zebrada

Indicam materiais processados e os diferenciam dos não processados. São indicadores externos.

Indicadores Químicos

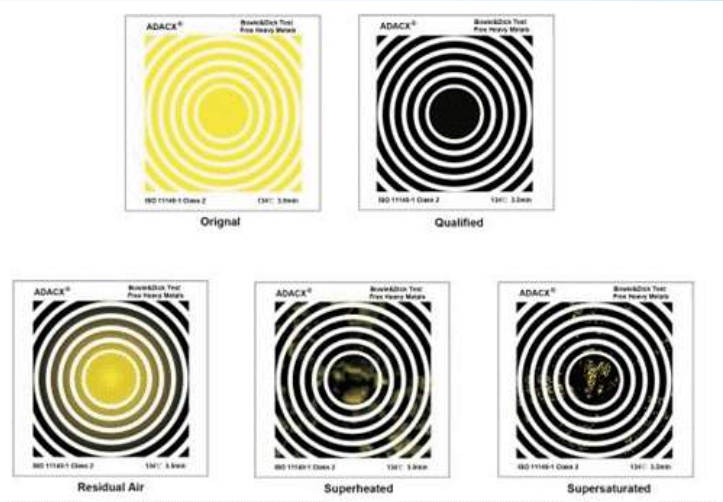


Classe 2
Teste de Bowie & Dick

Indicadores para uso em ensaios específicos, esse teste não verifica a esterilização.
Mas verifica o funcionamento da bomba de vácuo avalia a remoção de ar e a penetração de vapor na câmara. São usados com a maquina VAZIA, 1 vez por dia – primeiro ciclo.

Teste de Bowie & Dick

- Condições de teste:
- Cada dia que a autoclave é usado
- Após ciclo de aquecimento
- Antes do primeiro ciclo com carga
- Pacote teste na câmara vazia
- Não recomendado para autoclaves gravitacionais
- Se o resultado apresentar falha:
- Repetir o teste
- Se persistir, parar o equipamento
- Acionar a manutenção
- Fazer novo teste

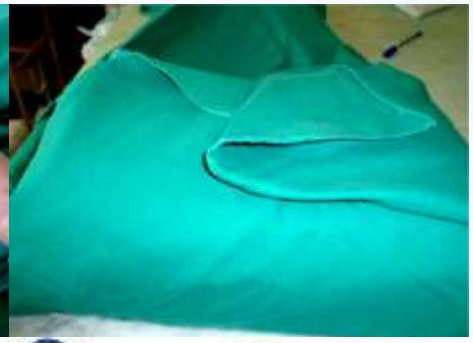


Indicadores Químicos

RDC 15 Seção IX Da Esterilização
Art. 93 É obrigatório a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo, no primeiro ciclo do dia.











O padrão europeu
7k Bowie Dick

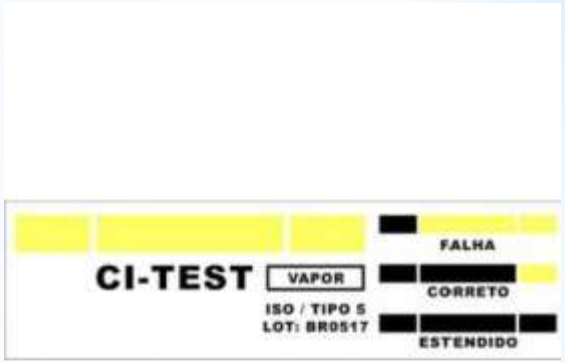
O padrão americano
4k Bowie Dick

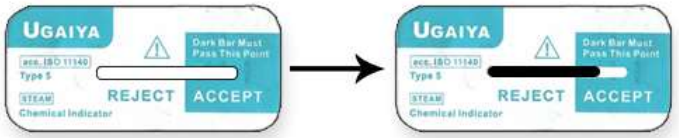
Indicador Químico

Classe 5 -Integrador

Designados a monitorar todos os parâmetros de esterilização.

É colocado no interior das caixas









Indicador Químico

FALHA NO ALCANCE DE PARÂMETROS



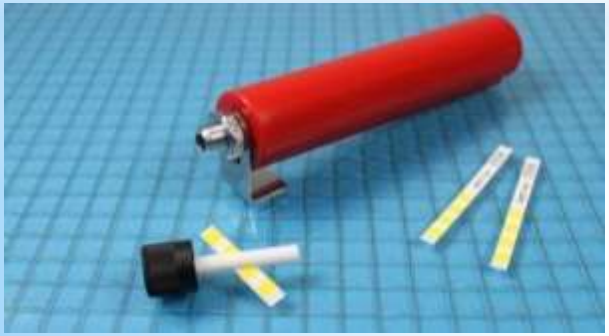
Nota: Neste tipo de integrador não se considera a coloração, e sim o avanço da substância na janela "Accept".

RECUSAR O PACOTE
RETORNAR PARA CME
Avaliado o resultado na sala de cirurgia após caixa aberta

Indicador Químico

RDC 15 Seção X Monitoramento do Processo de Esterilização Art. 96 O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado em cada carga em pacote teste desafio com integradores químicos (classes 5 ou 6), segundo rotina definida pelo próprio CME ou pela empresa processadora.

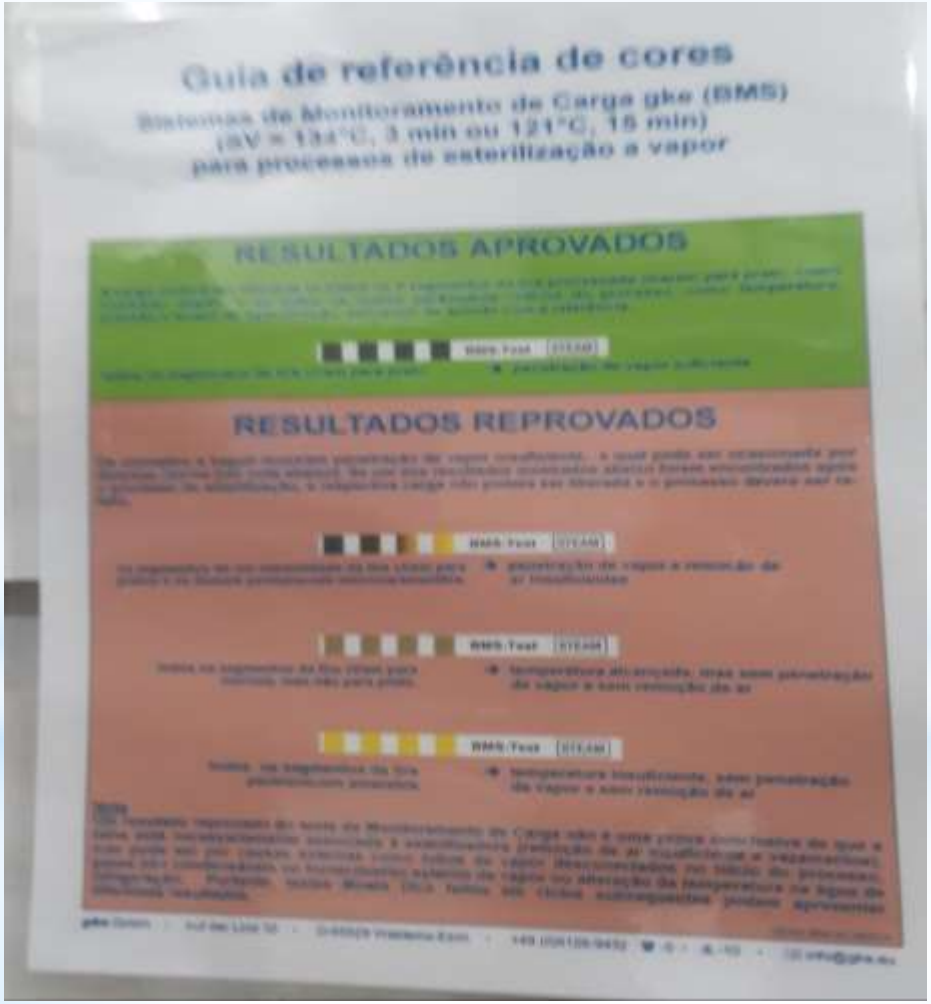




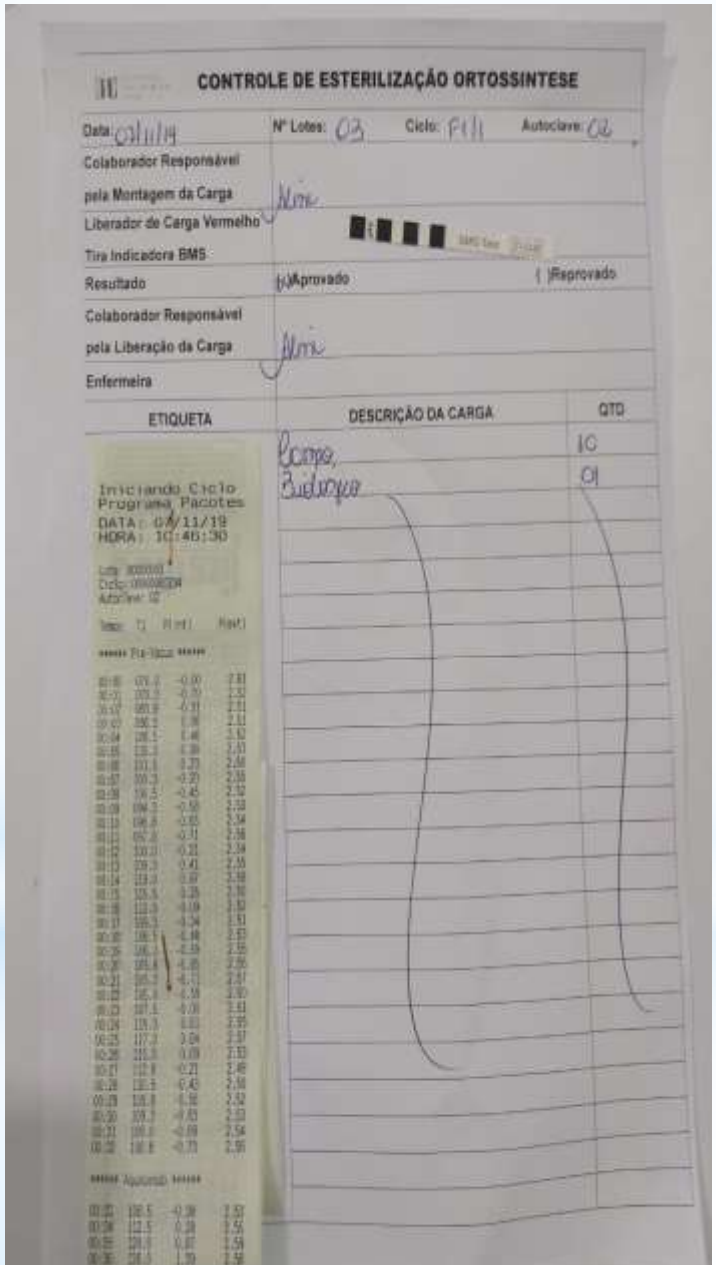
Colocado no interior da autoclave em cada carga de esterilização

Avaliado o resultado após o fim da esterilização

Indicador Químico
Leitura dos resultados



Registro



CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO ORTOSSINTESE

Data: 07/11/19 Nº Lotes: 03 Ciclo: 1/1 Autoclave: 02

Colaborador Responsável pela Montagem da Carga: Nini

Liberador de Carga Vermelho: [redacted]

Tira Indicadora BMS

Resultado: (x) Aprovado ( ) Reprovado

Colaborador Responsável pela Liberação da Carga: Nini

Enfermeira

ETIQUETA	DESCRIÇÃO DA CARGA	QTD
Iniciando Ciclo Programa Pacotes DATA: 07/11/19 HORA: 10:46:30	Roupa	10
	Bidutopa	01

Indicador Químico

Pacote Teste Desafio



Indicador Biológico

RDC 15 Seção X Monitoramento do Processo de Esterilização

Art. 99 O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito diariamente, em pacote desafio disponível comercialmente ou construído pelo CME ou pela empresa processadora, que deve ser posicionado no ponto de maior desafio ao processo de esterilização, definido durante os estudos térmicos na qualificação de desempenho do equipamento de esterilização.

Indicador Biológico

- São ampolas contendo um papel filtro com uma população padronizadas de esporos resistentes ao processo em teste;
- Possuem invólucros com meio de cultura;
- São submetidas ao processo de esterilização e levadas para a incubação.
- Indicadores biológicos auto-contidos (SCBI) Mini-Bio-Plus cumprem com os requisitos da EN ISO 11138-1 e RDC 15/2012





Indicador Biológico







Indicador Biológico

- Letalidade do processo
- Controlar a carga
- Não testa itens individualmente
- Usa em pacote teste desafio – manual padrão AAMI ou pronto
- Autoclave com carga
- Rotina diária

Classificação dos IB

- Primeira geração

Tiras de papel inoculadas com esporos
Acondicionado em envelopes de papel
Resultado do teste 7 dias

- Segunda geração

Tiras de papel inoculadas com esporos
Auto-contidas com meio de cultura
Resultado do teste 48 horas

- Terceira geração

Tiras de papel inoculadas com esporos
Auto-contidas com meio de cultura
Baseada em identificação de enzimas
Resultado do teste em 3 horas

Evolução e Inovações no Processamento de Materiais

Desafios:

- Necessidade constante de capacitação dos profissionais.

Custo elevado de equipamentos de alta tecnologia.
Manutenção rigorosa das autoclaves.

Perspectivas:

- Inovações em esterilização que tornem o processo mais rápido, seguro e econômico.
- A crescente conscientização sobre controle de infecções impulsiona a busca por alternativas mais eficientes.

Considerações Finais

- O controle rigoroso no processamento de materiais é essencial para garantir a segurança do paciente e a eficiência dos tratamentos hospitalares.

- Esterilização adequada e monitoramento contínuo asseguram materiais livres de contaminantes.

- A adoção das melhores práticas e tecnologias em cada etapa do processo contribui para a qualidade do serviço prestado, protegendo pacientes e profissionais de saúde.